

گزارش نهایی فاز دوم

پروژه تحلیل و طراحی سیستم‌ها

گزارش برآورده شدن نیازمندی‌ها و تطابق محصول با طراحی‌های فاز اول

## ChatFlow

اعضای گروه

ستایش حسینی

محمدحسن شفاعت

ریحانه قاضی‌زاده

مینو معظمی

نیم‌سال بهار ۱۴۰۵

## ۱. هدف و محدوده گزارش

این گزارش با هدف بررسی میزان تحقق نیازمندی‌های تعریف‌شده در فاز اول و ارزیابی میزان تطابق محصول نهایی ChatFlow با معماری، مدل داده، فناوری‌های انتخابی و طراحی‌های رابط کاربری تهیه شده است. بر اساس نسخه نهایی ارائه‌شده، همه نیازمندی‌های اصلی و هر دو قابلیت امتیازی فاز اول در محصول پیاده‌سازی شده‌اند. تغییرات انجام‌شده در فاز دوم عمدتاً در جزئیات مدل داده و نحوه ارائه برخی جریان‌های رابط کاربری بوده و اهداف عملکردی اولیه حفظ شده‌اند.

### ۱.۱ مبنای ارزیابی

- نیازمندی‌ها و User Story های ثبت‌شده در مستند فاز اول.
- معماری اولیه و پشته فناوری انتخاب‌شده در فاز اول.
- ERD اولیه و مدل‌های نهایی SQLAlchemy شامل User، Chat، ChatParticipant، Role، Message و Media.
- Wireframe های فاز اول و تصاویر رابط کاربری محصول نهایی.
- رفتارهای قابل نمایش در جلسه تحویل، به‌ویژه ارتباط بلادرنگ و پیام زمان‌بندی‌شده.

### ۱.۲ ساختار گزارش

- ۲. وضعیت برآورده‌شدن نیازمندی‌ها
- ۳. تطابق معماری و فناوری‌ها
- ۴. تطابق مدل داده و ERD
- ۵. تطابق رابط کاربری با Wireframe ها
- ۶. جمع‌بندی نهایی

## ۲. وضعیت برآورده شدن نیازمندی‌ها

در جدول زیر، نیازمندی‌های اصلی و امتیازی فاز اول با وضعیت محصول نهایی تطبیق داده شده‌اند. برای قابلیت‌هایی که از طریق تصویر قابل مشاهده هستند به تصاویر بخش ۵ ارجاع داده شده و برای رفتارهای پویا، امکان نمایش مستقیم در جلسه تحویل در نظر گرفته شده است.

| شاهد/ارجاع                                | نحوه تحقق در محصول                                                                                                  | وضعیت       | نیازمندی             | ردیف |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|------|
| صفحات Sign Up،<br>Sign In و All Chats     | ثبت نام با شماره<br>تلفن، ورود امن و<br>خروج از حساب؛<br>اطلاعات هویتی و<br>پروفاایل در مدل User<br>نگهداری می‌شود. | برآورده شده | ثبت نام، ورود و خروج | ۱    |
| صفحه چت و دموی<br>زنده                    | ارسال و دریافت پیام<br>متنی در گفت‌وگوی<br>شخصی، گروه و<br>کانال؛ مدل Chat هر<br>سه نوع گفتگو را<br>پوشش می‌دهد.    | برآورده شده | ارسال و دریافت پیام  | ۲    |
| صفحات Edit<br>Delete و Message<br>Message | امکان ویرایش پیام<br>توسط فرستنده و<br>حذف پیام طبق سطح<br>دسترسی تعریف شده.                                        | برآورده شده | ویرایش و حذف پیام    | ۳    |
| پنجره Channel Details                     | ساخت کانال،<br>مدیریت اطلاعات و<br>اعضا و تنظیم نقش‌ها<br>و سطح دسترسی.                                             | برآورده شده | ایجاد و مدیریت کانال | ۴    |
| صفحه All Chats و<br>دموی گروه             | ایجاد گفت‌وگوی<br>گروهی و مدیریت                                                                                    | برآورده شده | ایجاد و مدیریت گروه  | ۵    |

|           |                                   |             |                                                                                                       |                                |
|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|           |                                   |             | اعضا؛ تنظیم<br>allow_group_invites<br>در پروفایل کاربر<br>پشتیبانی می‌شود.                            |                                |
| ۶         | ویرایش و حذف کانال<br>و گروه      | برآورده شده | ویرایش مشخصات و<br>حذف فضای گفتگو<br>برای کاربران مجاز.                                               | پنجره Channel Details<br>و دمو |
| ۷         | ارسال رسانه                       | برآورده شده | ارسال تصویر، ویدیو،<br>صوت یا فایل همراه با<br>متادیتای رسانه در<br>مدل Media.                        | صفحه چت دارای<br>تصویر/فایل    |
| ۸         | نقش‌ها و<br>محدودیت‌های<br>دسترسی | برآورده شده | تعریف Role برای<br>کانال و نگهداری<br>مجموعه مجوزها<br>به صورت JSON؛<br>انتساب نقش به<br>اعضای گفتگو. | پنجره Channel Details          |
| ۹         | جست‌وجوی پیام‌ها                  | برآورده شده | جست‌وجوی متن<br>پیام‌ها داخل گفت‌وگو<br>و نمایش نتایج مرتبط.                                          | Search Messages                |
| ۱۰        | مشاهده و مدیریت<br>نمایه کاربری   | برآورده شده | نمایش و ویرایش<br>اطلاعات نمایه شامل<br>نام، نام کاربری،<br>تصویر، بيو و تنظیم<br>دعوت به گروه.       | Profile                        |
| امتیازی ۱ | چت و اعلان بلادرنگ                | برآورده شده | اتصال WebSocket در<br>FastAPI برای دریافت<br>رویدادها بدون نیاز به<br>Refresh دستی.                   | دموی دو نشست<br>کاربری         |

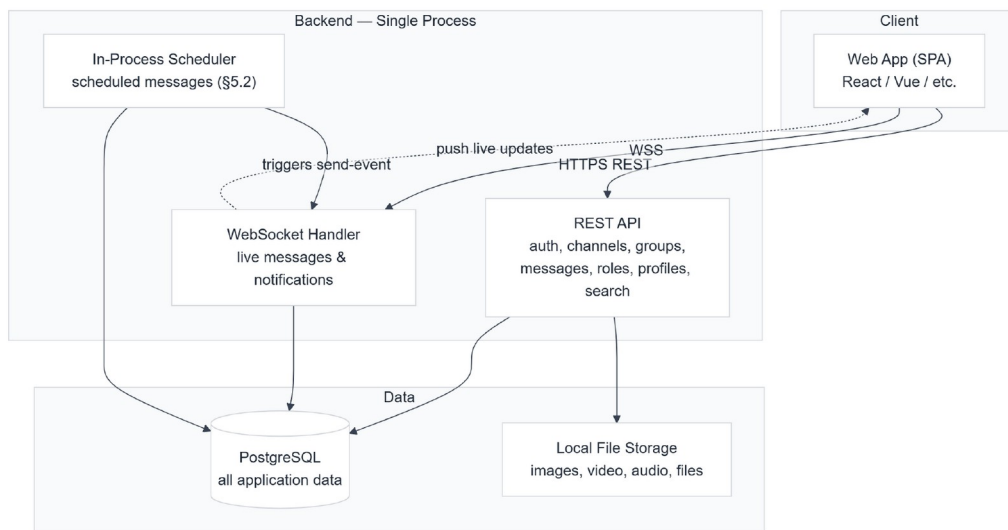
|           |                    |             |                                                                                                          |                     |
|-----------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| امتیازی ۲ | پیام زمان‌بندی‌شده | برآورده شده | ذخیره scheduled_at و وضعیت is_sent و اجرای ارسال زمان‌بندی‌شده در Backend حتی در صورت آفلاین بودن کاربر. | صفحه چت و دموی زنده |
|-----------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

## ۲.۱ ارزیابی کلی نیازمندی‌ها

از نظر پوشش عملکردی، محصول نهایی با دامنه تعریف‌شده در فاز اول سازگار است. مهم‌ترین نقاط قابل مشاهده در نسخه فعلی شامل احراز هویت، انواع گفتگو، مدیریت اعضا و نقش‌ها، ویرایش و حذف پیام، جست‌وجو، ارسال رسانه، مدیریت پروفایل، پیام زمان‌بندی‌شده و ارتباط بلادرنگ است. در جلسه تحویل، دو قابلیت پویا یعنی دریافت پیام بدون Refresh و ارسال پیام زمان‌بندی‌شده بهتر است به‌صورت زنده نمایش داده شوند.

### ۳.۱ معماری

معماری کلان فاز اول در نسخه نهایی حفظ شده است. Client مبتنی بر React از طریق REST API برای عملیات عادی و WebSocket برای ارتباط بلادرنگ با Backend مبتنی بر FastAPI ارتباط دارد. PostgreSQL محل نگهداری داده‌های برنامه است، فایل‌های رسانه‌ای در File Storage محلی ذخیره می‌شوند و زمان‌بندی پیام‌ها توسط Scheduler در سمت Backend مدیریت می‌شود. پروژه نیز با Docker و Docker Compose کانتینری شده است.



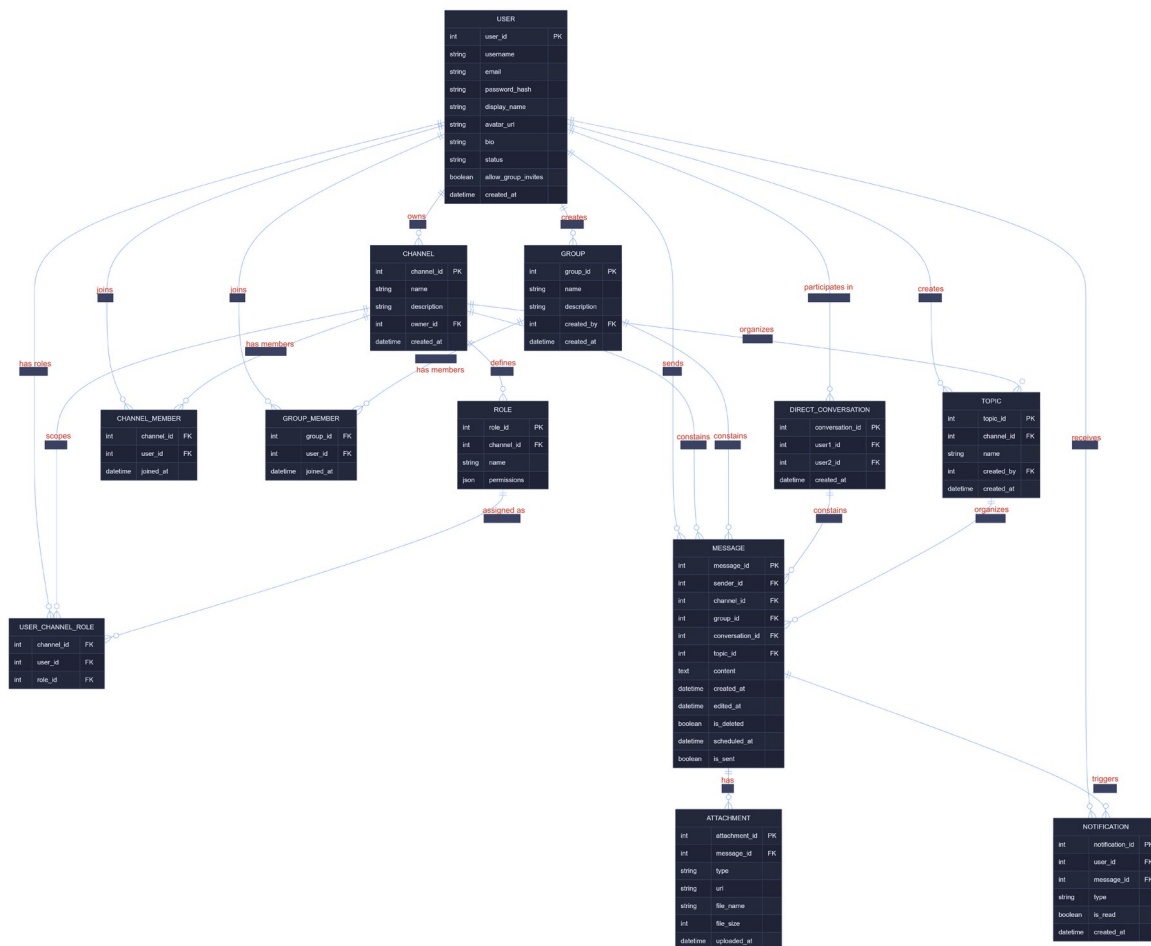
MermaidEditor.io

شکل ۱ - معماری فاز اول که در سطح کلان در محصول نهایی حفظ شده است

| توضیح                                 | وضعیت نهایی | فناوری فاز اول          | لایه/کارکرد  |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| مطابق انتخاب فاز اول                  | استفاده شده | React                   | رابط کاربری  |
| REST API و WebSocket در یک Backend    | استفاده شده | FastAPI (Python)        | Backend      |
| مدل‌های رابطه‌ای با SQLAlchemy        | استفاده شده | PostgreSQL              | پایگاه داده  |
| مدل‌های نهایی بر همین مبنا هستند      | استفاده شده | SQLAlchemy              | ORM          |
| سازگار با REST و WebSocket            | استفاده شده | JWT                     | احراز هویت   |
| پیام و اعلان بدون Refresh             | استفاده شده | FastAPI WebSocket       | بلادرنگ      |
| ارسال پیام زمان‌بندی‌شده در Backend   | استفاده شده | APScheduler             | زمان‌بندی    |
| متادیتا در Media و فایل روی سیستم     | استفاده شده | Local File Storage      | ذخیره رسانه  |
| محیط اجرا و سرویس‌ها کانتینری شده‌اند | استفاده شده | Docker + Docker Compose | کانتینر سازی |

## ۴. تطابق مدل داده و ERD

ERD اولیه در فاز اول جزئیات دامنه را با موجودیت‌های جداگانه برای Channel، Group، Direct Conversation و جداول عضویت نمایش می‌داد. در نسخه نهایی، ساختار داده با هدف کاهش تکرار و ساده‌تر شدن مدیریت انواع گفتگو بازطراحی شده است. در عین تغییر ساختاری، اطلاعات مورد نیاز برای کاربران، گفتگوها، عضویت، نقش‌ها، پیام‌ها، رسانه و پیام‌های زمان‌بندی شده حفظ شده‌اند.

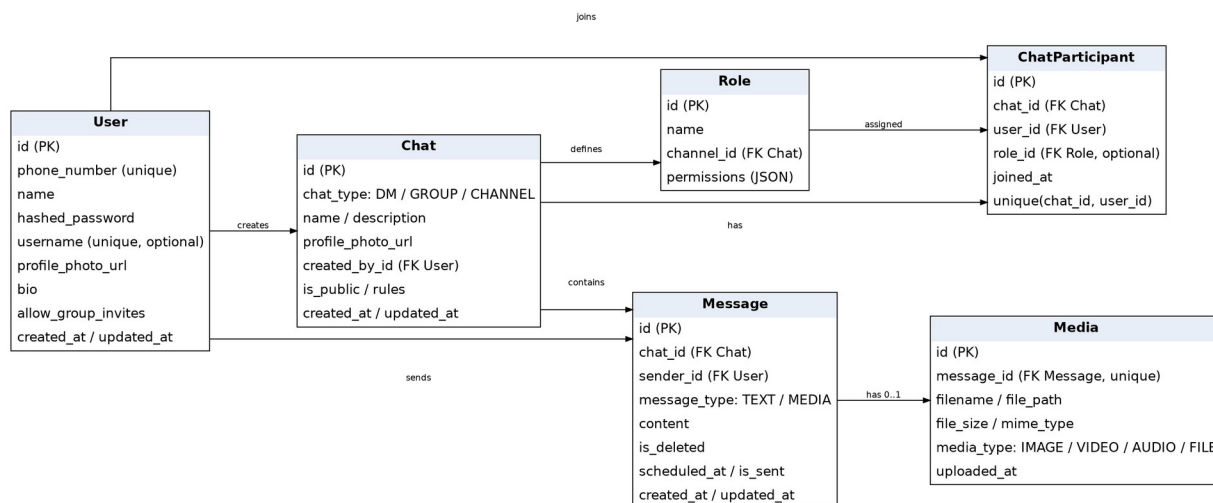


شکل ۲ - ERD ارائه‌شده در فاز اول



| بخش           | تغییر نسبت به طراحی اولیه                                                                                                   | اثر تغییر                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| انواع گفتگو   | Direct و Channel، Group Conversation به موجودیت عمومی Chat با فیلد chat_type (DM/GROUP/CHANNEL) تبدیل شده‌اند.              | کاهش تکرار در منطق و یکپارچه شدن مدیریت گفتگوها.            |
| عضویت کاربران | جداول عضویت جداگانه با ChatParticipant جایگزین شده‌اند و زوج chat_id/user_id یکتا است.                                      | یک مسیر واحد برای مدیریت عضویت در همه انواع گفتگو.          |
| نقش و دسترسی  | Role به Chat متصل است و role_id مستقیماً روی ChatParticipant قرار می‌گیرد؛ مجوزها در JSON نگهداری می‌شوند.                  | ساده‌تر شدن انتساب نقش و انعطاف در تعریف مجوزها.            |
| پیام          | Message فقط به chat_id و sender_id متصل است و فیلدهای is_sent و is_deleted، scheduled_at را دارد.                           | پشتیبانی مستقیم از حذف نرم و پیام زمان‌بندی‌شده.            |
| رسانه         | Attachment اولیه در نسخه نهایی با Media مدل شده و نوع رسانه، مسیر فایل، اندازه و MIME Type نگهداری می‌شود.                  | مدل شفاف‌تر برای فایل‌های متصل به پیام.                     |
| کاربر         | ورود بر پایه شماره تلفن پیاده شده و فیلدهای username، profile_photo_url، bio و allow_group_invites در مدل نهایی وجود دارند. | انطباق بهتر با جریان ثبت‌نام و تنظیمات پروفایل محصول نهایی. |

این تغییرات از جنس بازطراحی ساختاری هستند و به جای تغییر در اهداف محصول، نحوه نمایش و ذخیره سازی داده ها را ساده تر کرده اند. نسخه نهایی ERD بر اساس مدل های SQLAlchemy ارسالی در شکل زیر خلاصه شده است.



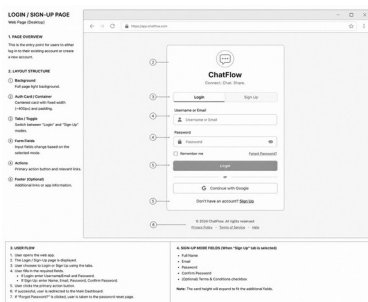
شکل ۳ - ساختار مدل داده نهایی بر اساس مدل های SQLAlchemy نسخه فاز دوم

## ۵. تطابق رابط کاربری با Wireframe های فاز اول

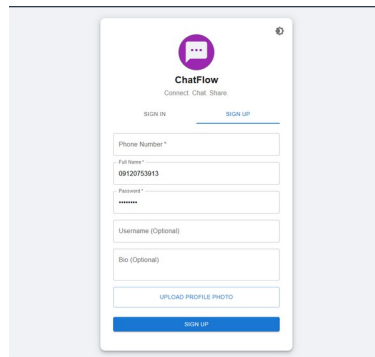
در نسخه نهایی، زبان بصری و اجزای اصلی طراحی اولیه حفظ شده‌اند، اما چند تصمیم رابط کاربری برای ساده‌تر شدن تجربه استفاده تغییر کرده است. مهم‌ترین تغییر در نحوه نمایش فهرست گفتگوها و صفحه چت و همچنین نحوه دسترسی به زمان‌بندی پیام است. در ادامه، Wireframe های فاز اول با تصاویر محصول نهایی مقایسه شده‌اند.

### ۵.۱ ثبت‌نام و ورود

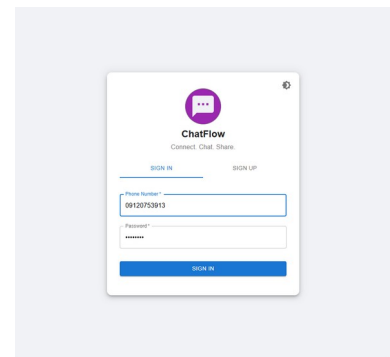
ساختار کلی احراز هویت مطابق طراحی اولیه باقی مانده است: کاربر بین Sign In و Sign Up جابه‌جا می‌شود و فرم‌ها در یک کارت مرکزی نمایش داده می‌شوند. در نسخه نهایی، ورود و ثبت‌نام بر پایه شماره تلفن پیاده شده و در ثبت‌نام امکان تکمیل اطلاعات نمایه نیز فراهم است.



Wireframe فاز اول - Login / Sign Up



محصول نهایی - Sign Up

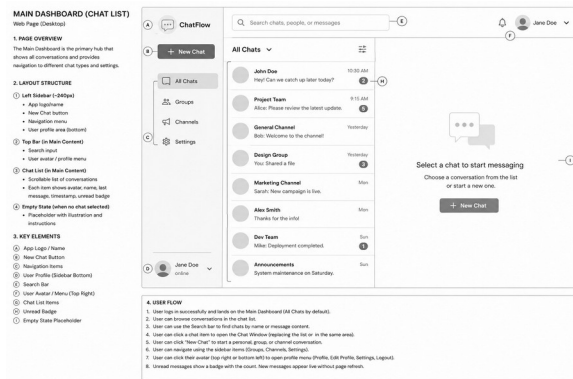


محصول نهایی - Sign In

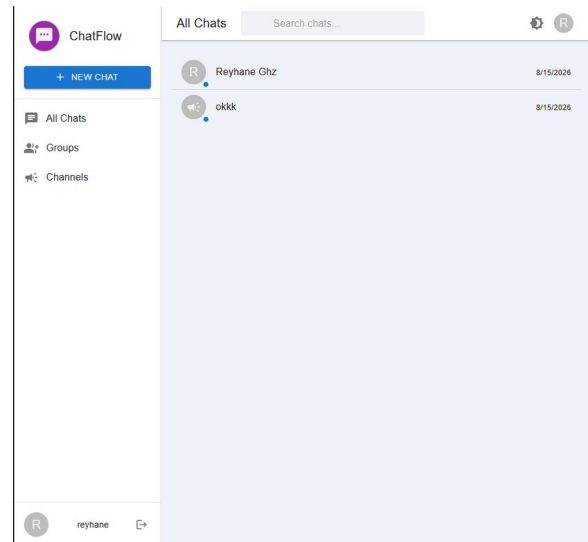
شکل ۴ - تطابق جریان ثبت‌نام و ورود محصول نهایی با طراحی اولیه

## ۵.۲ صفحه اصلی و نحوه ورود به گفتگو

در Wireframe فاز اول، فهرست گفتگوها در بخش میانی و محتوای چت انتخاب شده در سمت راست همان صفحه پیش‌بینی شده بود. در نسخه نهایی این الگو تغییر کرده است: صفحه اصلی فهرست گفتگوها را نمایش می‌دهد و با انتخاب هر گفتگو، کاربر وارد صفحه مستقل همان چت می‌شود. این تغییر فقط الگوی ناوبری و چیدمان را ساده‌تر کرده و قابلیت‌های عملکردی گفتگو را تغییر نداده است.



Wireframe فاز اول - Dashboard سه‌بخشی

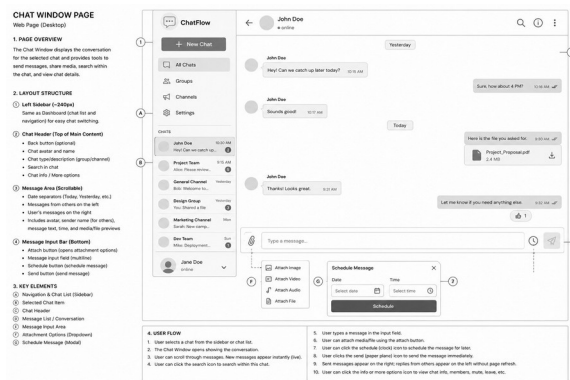


محصول نهایی - صفحه فهرست گفتگوها

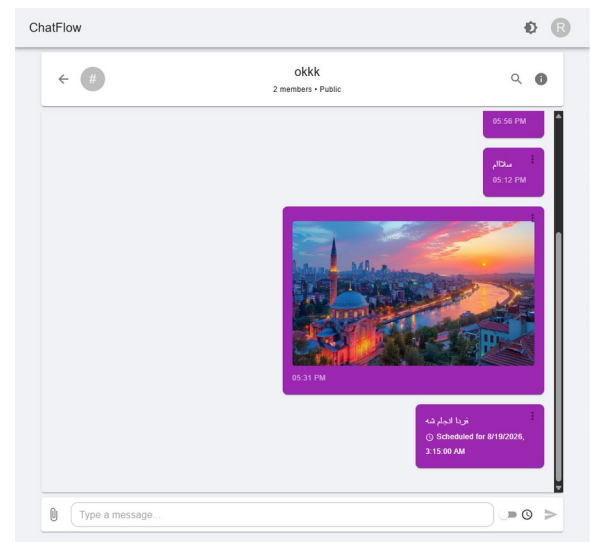
شکل ۵ - تغییر الگوی نمایش گفتگوها از Split View به صفحه مستقل برای هر چت

## ۵.۳ صفحه چت، رسانه و پیام زمان‌بندی‌شده

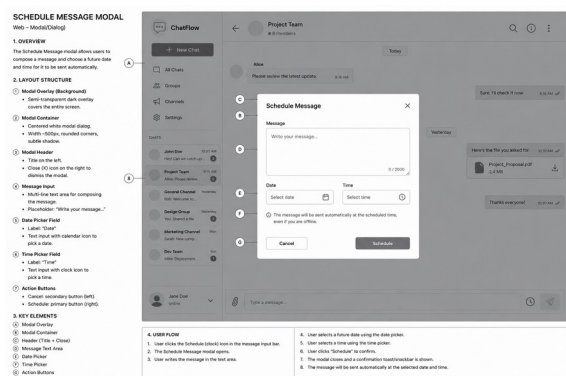
صفحه چت نهایی اجزای اصلی طراحی اولیه شامل سربرگ گفتگو، ناحیه پیام‌ها، ورودی پیام، پیوست فایل و کنترل‌های ارسال را حفظ کرده است. ارسال رسانه نیز در همان جریان پیام انجام می‌شود. برای پیام زمان‌بندی‌شده، به‌جای باز کردن یک Modal مستقل از مسیر جداگانه، کنترل تقویم/زمان‌بندی در کنار دکمه ارسال قرار گرفته است؛ کاربر از همان بخش زمان مورد نظر را تعیین می‌کند و وضعیت پیام زمان‌بندی‌شده داخل گفتگو قابل مشاهده است.



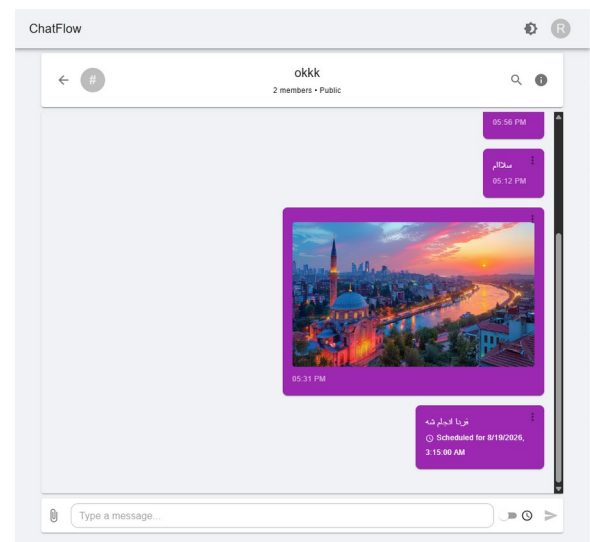
Chat Window - فاز اول Wireframe



محصول نهایی - چت، رسانه و پیام زمان‌بندی‌شده



Schedule Message Modal - فاز اول Wireframe

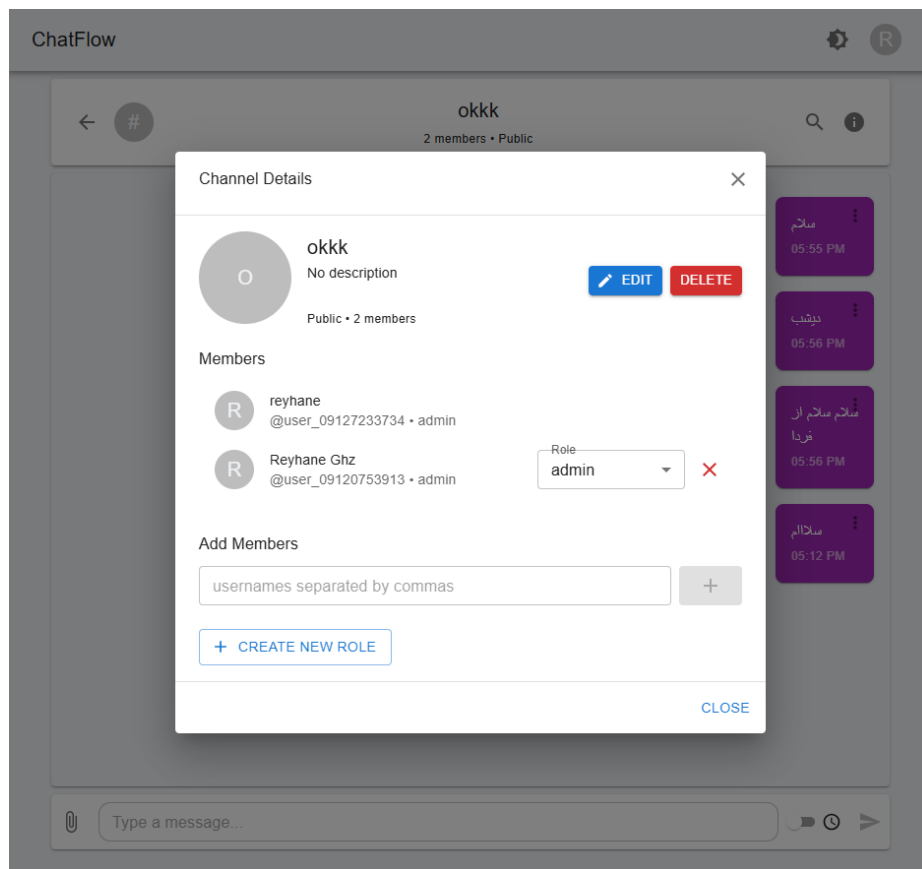


محصول نهایی - دسترسی به زمان‌بندی از کنار دکمه ارسال

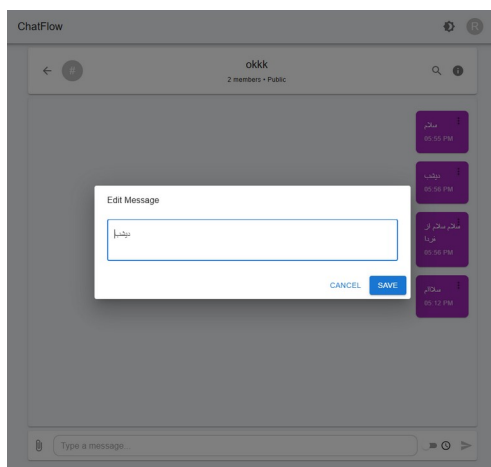
شکل ۶ و ۷ - حفظ جریان عملکردی چت و ساده‌سازی مسیر زمان‌بندی پیام

## ۵.۴ مدیریت کانال، نقش‌ها و عملیات پیام

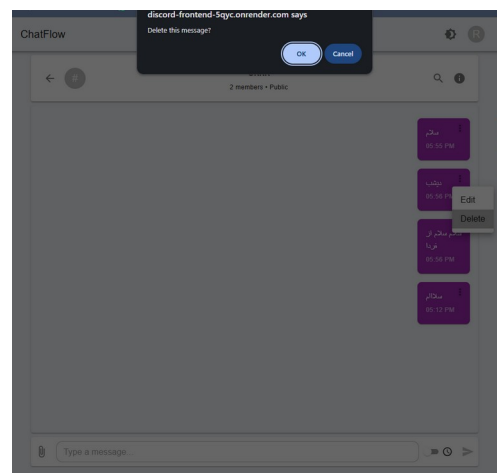
در محصول نهایی، جزئیات کانال در یک پنجره مدیریتی نمایش داده می‌شود و مدیر می‌تواند اعضا، نقش‌ها و اطلاعات کانال را مدیریت کند. همچنین منوی هر پیام عملیات ویرایش و حذف را در اختیار کاربر مجاز قرار می‌دهد.



شکل ۸ - جزئیات کانال، اعضا و مدیریت نقش‌ها در محصول نهایی



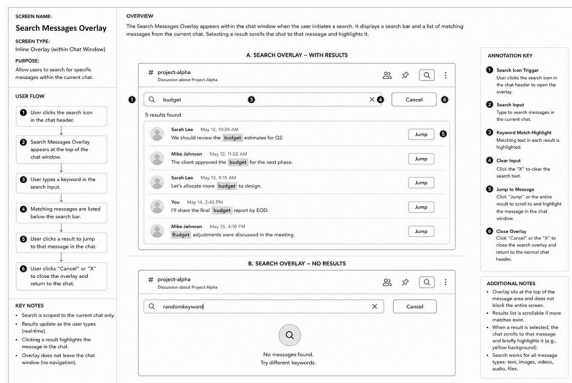
شکل ۹ - ویرایش پیام



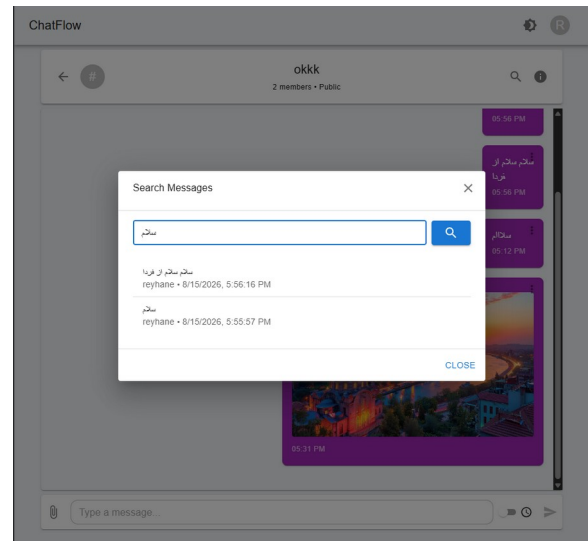
شکل ۱۰ - حذف پیام

## ۵.۵ جست و جوی پیام‌ها

جریان جست و جوی پیام‌ها با طراحی فاز اول هم‌راستا است. کاربر عبارت مورد نظر را وارد می‌کند و نتایج مرتبط همراه با اطلاعات پیام در همان Overlay نمایش داده می‌شوند.



Wireframe فاز اول - Search Messages

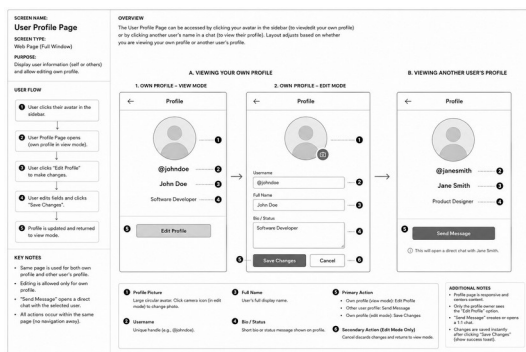


محصول نهایی - نتایج جست و جوی پیام

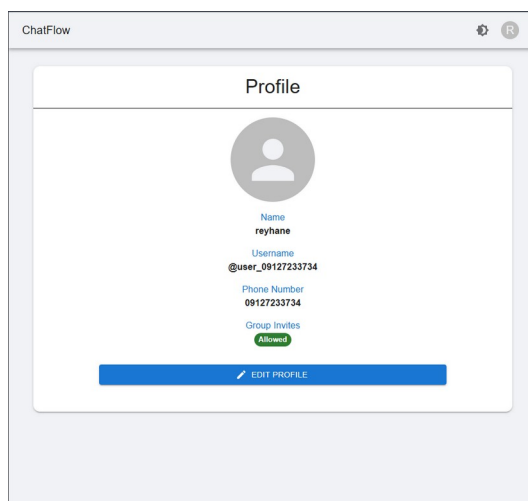
شکل ۱۱ - تطابق جریان جست و جوی پیام با طراحی اولیه

## ۵.۶ نمایه کاربری

صفحه Profile ساختار اصلی طراحی اولیه را حفظ کرده و اطلاعات هویتی و تنظیمات مرتبط با کاربر را نمایش می‌دهد. در نسخه نهایی، نام، Username، شماره تلفن و وضعیت اجازه دعوت به گروه قابل مشاهده است و کاربر از همین صفحه وارد جریان ویرایش پروفایل می‌شود.



## User Profile - فاز اول Wireframe



## محصول نهایی - Profile



## ۶. جمع‌بندی نهایی

بررسی محصول نهایی نشان می‌دهد دامنه عملکردی تعریف‌شده در فاز اول در ChatFlow پیاده‌سازی شده است. معماری کلان و فناوری‌های اصلی انتخاب‌شده بدون تغییر بنیادین حفظ شده‌اند و تغییرات مهم در مدل داده با هدف ساده‌سازی ساختار و یکپارچه‌سازی انواع گفتگو انجام شده‌اند. در رابط کاربری نیز جریان‌های اصلی Wireframe ها حفظ شده‌اند، اما نحوه نمایش فهرست گفتگو و صفحه چت به مسیرهای جداگانه تبدیل شده و دسترسی به زمان‌بندی پیام به کنترل نزدیک دکمه ارسال منتقل شده است.

در مجموع، اختلاف‌های فاز دوم با طراحی اولیه از نوع refinement و تصمیم‌های اجرایی هستند و نیازمندی‌های عملکردی را تغییر نمی‌دهند. برای جلسه تحویل پیشنهاد می‌شود علاوه بر نمایش صفحات موجود در این گزارش، دو سناریوی پویا نیز اجرا شوند: ارسال پیام بین دو نشست کاربری بدون Refresh و زمان‌بندی یک پیام، خروج کاربر از نشست و مشاهده ارسال خودکار پیام در زمان تعیین‌شده.

### ۶.۱ سناریوهای پیشنهادی برای دموی تحویل

- ثبت‌نام یک کاربر جدید، ورود و سپس خروج از حساب.
- ارسال یک پیام متنی و یک فایل/تصویر در چت و مشاهده دریافت آن در نشست کاربر دیگر بدون Refresh.
- ویرایش یک پیام و سپس حذف آن از منوی پیام.
- ورود به یک کانال، نمایش اعضا، ایجاد یا تغییر Role و بررسی محدودیت دسترسی.
- جست‌وجوی یک عبارت در پیام‌های چت و نمایش نتیجه.
- زمان‌بندی یک پیام، آفلاین شدن فرستنده و نمایش ارسال خودکار آن در زمان تعیین‌شده.
- نمایش و ویرایش Profile و تنظیم اجازه دعوت به گروه.